

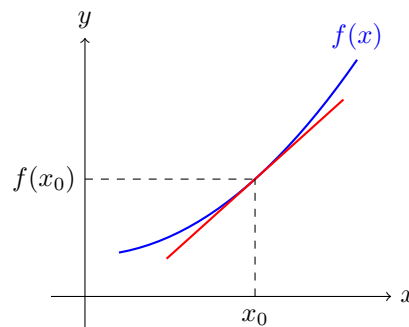
Derivadas Fundamentais

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

Significado de Derivada, Resumido, com Exemplo de Aplicação

A derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função e, geometricamente, calcula o declive (inclinação) da reta tangente ao gráfico de uma função em um dado ponto.



O que é a definição formal da derivada?

A derivada em um ponto é o limite da taxa de variação média quando o incremento h tende a zero. Ela é definida formalmente por:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Exemplo de Aplicação:

Se a função que descreve a posição de um objeto em função do tempo é $s(t) = 3t^2$, a derivada dessa função em ordem ao tempo dá-nos a velocidade instantânea do objeto num dado instante:

$$v(t) = s'(t) = \frac{d}{dt}(3t^2) = 6t$$

Para $t = 2$ s, a velocidade instantânea é $v(2) = 6(2) = 12$ m/s.

Tabela Completa de Derivadas

Funções Básicas e Polinomiais

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(c) &= 0 \\ \frac{d}{dx}(x) &= 1 \\ \frac{d}{dx}(x^n) &= nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{R}) \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= -\frac{1}{x^2}\end{aligned}$$

Funções Exponenciais e Logarítmicas

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^x) &= e^x \\ \frac{d}{dx}(a^x) &= a^x \ln(a) \quad (a > 0, a \neq 1) \\ \frac{d}{dx}(\ln(x)) &= \frac{1}{x} \\ \frac{d}{dx}(\log_a(x)) &= \frac{1}{x \ln(a)}\end{aligned}$$

Funções Trigonométricas

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin(x)) &= \cos(x) \\ \frac{d}{dx}(\cos(x)) &= -\sin(x) \\ \frac{d}{dx}(\tan(x)) &= \sec^2(x) \\ \frac{d}{dx}(\cot(x)) &= -\csc^2(x) \\ \frac{d}{dx}(\sec(x)) &= \sec(x) \tan(x) \\ \frac{d}{dx}(\csc(x)) &= -\csc(x) \cot(x)\end{aligned}$$

Trigonométricas Inversas

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\arcsin(x)) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx}(\arccos(x)) &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx}(\arctan(x)) &= \frac{1}{1+x^2} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec}(x)) &= \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}\end{aligned}$$

Propriedades Operatórias

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[k \cdot f(x)] = k \cdot f'(x)$$

Regras de Derivação

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Regra da Cadeia

Se f e g são deriváveis, então a derivada da função composta é dada por:

$$\boxed{\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)}$$

Técnicas Avançadas

Derivação Implícita:

$$\frac{d}{dx}[y^n] = ny^{n-1} \cdot y'$$

Derivação Logarítmica:

$$y = [f(x)]^{g(x)} \implies \ln(y) = g(x) \ln(f(x))$$

Lista de Exercícios: Derivadas

Esta lista contém 20 exercícios divididos por níveis de dificuldade, englobando aplicações diretas, regras operatórias, regra da cadeia e técnicas avançadas.

Nível Fácil

1. Calcule: $\frac{d}{dx}(5x^4 - 3x^2 + 7)$

2. Determine: $\frac{d}{dx}(e^x \cdot x)$

3. Resolva: $\frac{d}{dx}(\sin(x) + \cos(x))$

4. Avalie: $\frac{d}{dx}(\ln(x) + 3^x)$

5. Calcule: $\frac{d}{dx}(4\sqrt{x})$

6. Determine: $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2}\right)$

7. Resolva: $\frac{d}{dx}(10)$

11. Calcule: $\frac{d}{dx}(e^{2x} \cos(x))$

12. Determine: $\frac{d}{dx}(\ln(x^3 + 2))$

13. Resolva: $\frac{d}{dx}(\arctan(2x))$

14. Calcule: $\frac{d}{dx}(\sqrt{x^2 + 4})$

Nível Difícil

15. Cadeia múltipla: $\frac{d}{dx}(\sin^3(e^{4x}))$

16. Derivação logarítmica: $\frac{d}{dx}(x^x)$

17. Derivação implícita: Encontre $\frac{dy}{dx}$ para $x^3 + y^3 = 6xy$

18. Cadeia e trigonométricas inversas: $\frac{d}{dx}(\arcsin(\ln(x)))$

Nível Médio

8. Calcule (Regra do Produto): $\frac{d}{dx}(x^2 \sin(x))$

9. Determine (Regra do Quociente): $\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)$

10. Resolva (Regra da Cadeia): $\frac{d}{dx}((3x^2 + 5)^4)$

19. Produto e quociente combinados: $\frac{d}{dx}\left(\frac{xe^x}{\tan(x)}\right)$

20. Composta avançada: $\frac{d}{dx}(e^{\sin(x^2)})$